



兰州工业学院

实 验 报 告

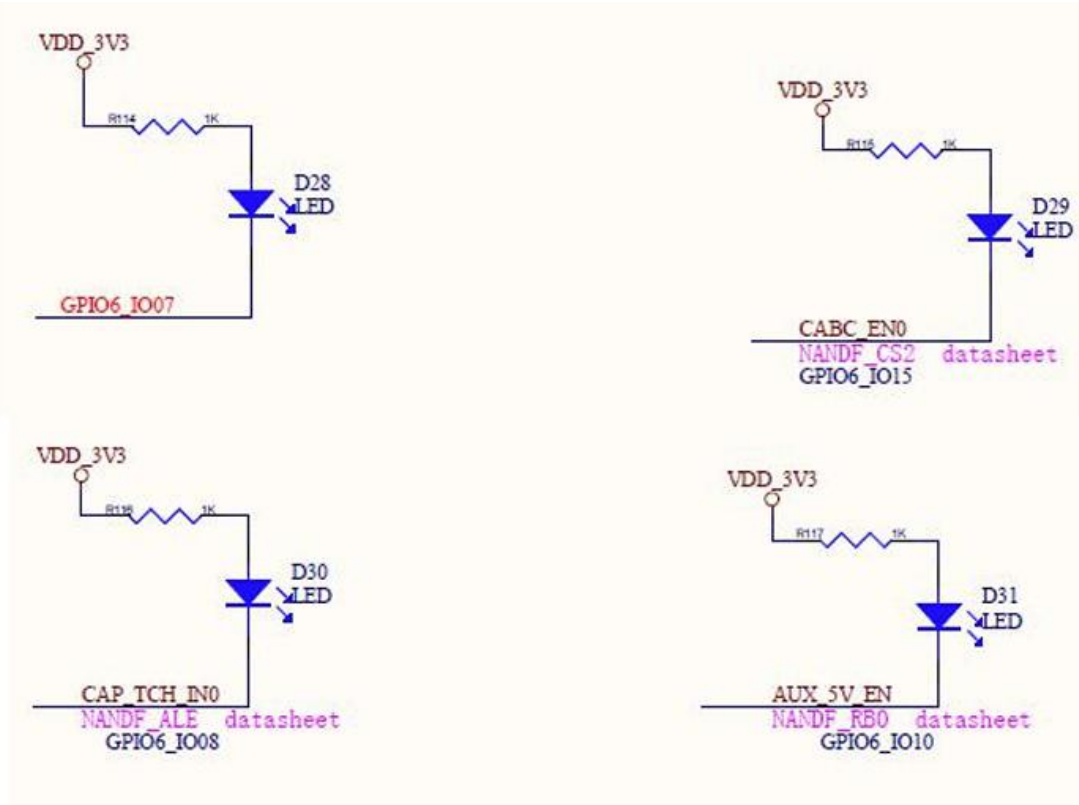
(2024—2025学年第1学期)

课程名称 嵌入式系统应用

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验六 字符设备驱动程序		
实验时间	2024.11.11	实验地点	信息与通信工程专业实验室（嵌入式系统平台）
一、实验内容 1. 了解 ARM 设备外围电路结构与接口原理 2. 熟悉 Linux 系统下字符设备驱动编程 3. 编程实现对嵌入式设备上 LED 灯的控制 二、实验器材（设备、元器件） 1. 个人计算机一台 2. Ubuntu Linux操作系统 3. IMX6嵌入式教学科研平台 三、实验步骤 1. 描述硬件接口原理  图 一 led灯电路原理图 LED 电路设计： 每个 LED 灯通过一个限流电阻连接到 3.3V 电源。电阻的阻值选择为 1k Ω，以确保流过 LED 的电流不会超过其最大额定值，从而保护 LED 不被烧毁。			

LED 的负极连接到处理器的 GPIO 引脚，当 GPIO 引脚输出低电平时，电流通过 LED 流向地，使 LED 发光。

实验中使用的 LED 灯连接到 GPIO6_I007、GPIO6_I008、GPIO6_I010 和 GPIO6_I015 引脚。

每个 LED 电路都包含一个 $1k\Omega$ 的限流电阻，以确保安全和稳定的电流流过 LED。

2. 应用程序代码实现

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main(int argc ,char* argv[])
{
    int fd;
    int ret;
    // 打开设备文件，O_RDWR表示以读写方式打开，0777是文件权限设置
    fd = open(argv[1], O_RDWR, 0777);
    if(fd < 0)
    {
        printf("打开设备文件 %s 失败\n", argv[1]);
        return -1;
    }
    // 调用ioctl函数，*argv[2] - '0'和*argv[3] - '0'是将命令字符串转换为对应的整数值
    ret = ioctl(fd, *argv[2] - '0', *argv[3] - '0');
    if(ret < 0)
    {
        printf("ioctl 调用失败\n");
    }
}
```

```

        return -1;
    }

    return 0;
}

```

3. 驱动程序代码实现

```

static struct of_device_id gpio_leds_of_match[] = {
    { .compatible = "fsl,gpio-leds-iy", },
    { },
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, gpio_leds_of_match);

static struct platform_driver gpio_leds_device_driver = {
    .probe      = gpio_leds_probe,
    .remove     = gpio_leds_remove,
    .driver     = {
        .name   = "gpio-leds-iy",
        .owner   = THIS_MODULE,
        //.pm     = &gpio_keys_pm_ops,
        .of_match_table = of_match_ptr(gpio_leds_of_match),
    },
};

```

图二 驱动程序代码

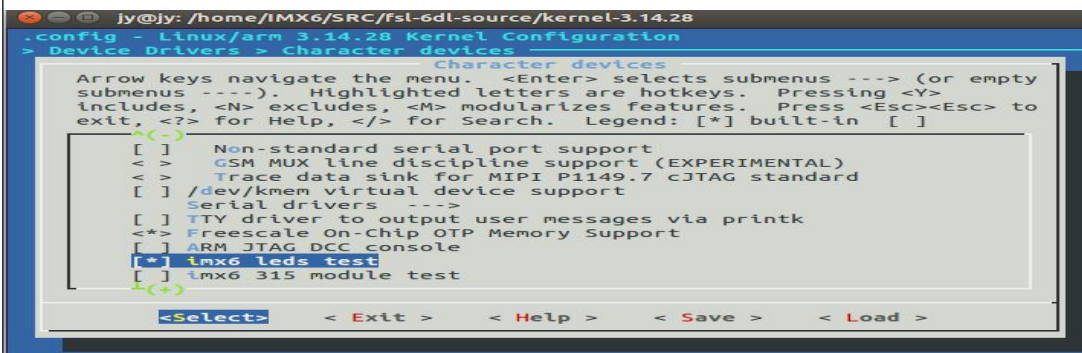
```

gpio-leds-iy {
    compatible = "fsl,gpio-leds-iy";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio_leds_test>;
    gpio0 = <&gpio6 7 0>;
    gpio1 = <&gpio6 15 0>;
    gpio2 = <&gpio6 8 0>;
    gpio3 = <&gpio6 10 0>;
};

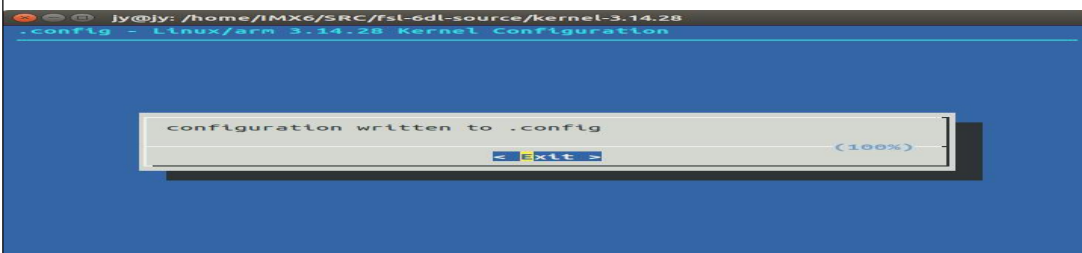
```

图三 设备树文件

4. 内核的配置和编译



图四 配置内核



图五 保存内核配置

5. 烧写系统

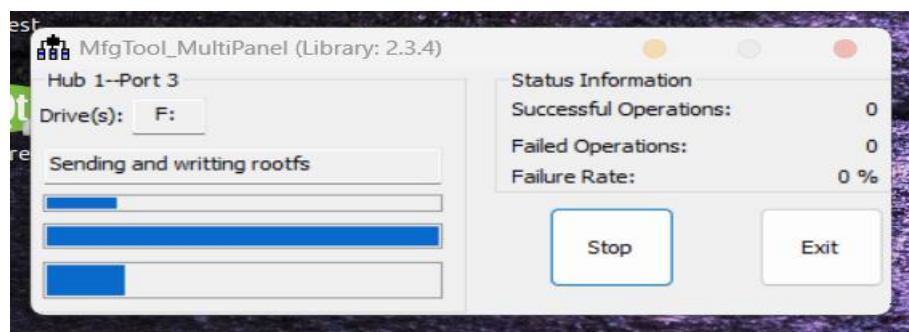


图 六 烧写系统

6. NFS 挂载实验目录测试

```
root@imx6dlsabresd: # mount -t nfs 192.168.16.2:/home/IMX6 /mnt
root@imx6dlsabresd: ~#
```

图 七 挂载宿主机实验目录

四、实验数据及结果分析

1. 应用程序代码的编译结果

```
jy@jy:/home/IMX6/SRC/exp/driver/02_led$ make
rm -f ledtest *.o
arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard
-mfloat-abi=hard -c -o ledtest.o ledtest.c
arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard
-mfloat-abi=hard -o ledtest ledtest.o
ledtest
```

图 八 应用程序代码编译

```
jy@jy:/home/IMX6/SRC/exp/driver/02_led$ ls
ledtest ledtest.c ledtest.o Makefile
jy@jy:/home/IMX6/SRC/exp/driver/02_led$
```

图 九 编译后的可执行文件

2. 内核配置和编译运行结果

```
root@jy:/home/IMX6/SRC/fsl-6dl-source/kernel-3.14.28# make zImage
CHK include/config/kernel.release
CHK include/generated/uapi/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
make[1]: "include/generated/mach-types.h"是最新的。
CALL scripts/checksyscalls.sh
CHK include/generated/compile.h
SKIPPED include/generated/compile.h
Kernel: arch/arm/boot/Image is ready
LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
OBJCOPY arch/arm/boot/zImage
Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
```

图 十 生成内核映像

```
root@jy:/home/IMX6/SRC/fsl-6dl-source/kernel-3.14.28# make imx6dl-sabresd.dtb
make[1]: "arch/arm/boot/dts/imx6dl-sabresd.dtb"是最新的。
```

图 十一 生成设备文件

3. 实验平台运行结果分析

```
root@imx6dlsabresd:/home/jy# sh userver.sh
```

图 十二 执行shell脚本运行led灯

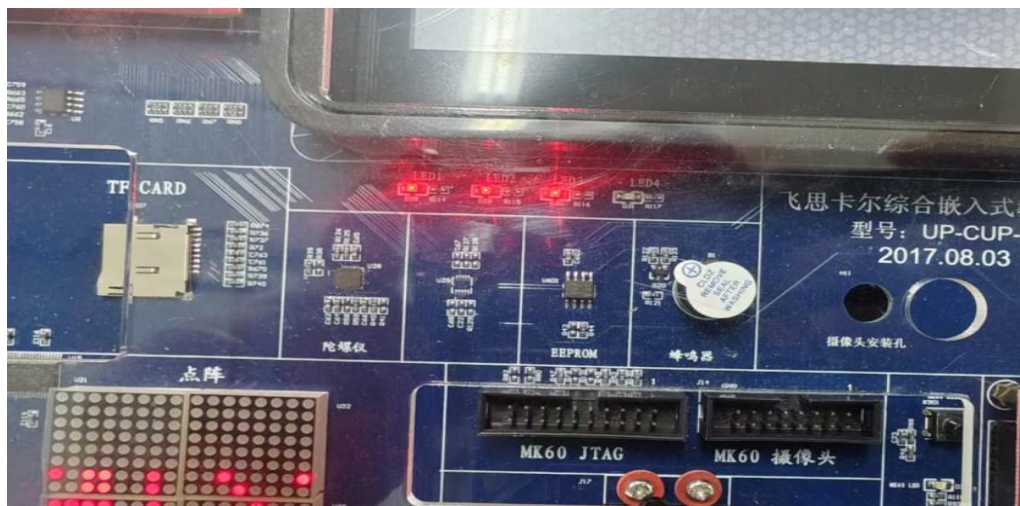


图 十三 实验平台运行结果

五、总结

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与表现	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			刘建明 张翰茹

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。